Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eE
Sujet A

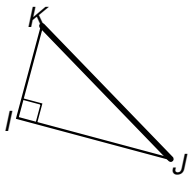
Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 — Question de cours — 2 points

…/2 Le triangle IJK est rectangle en I.

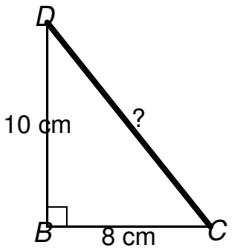
…/1 **1** Quelle est son hypoténuse ? $[JK]$ **(1 point)**

…/1 **2** Écris l'égalité de Pythagore : $JK^2 = IJ^2 + IK^2$ **(1 point)**



Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

…/3 Le triangle BCD est rectangle en B, avec BD = 10 cm et BC = 8 cm.
Calcule la longueur CD. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.

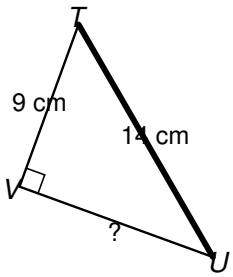


égalité …/1
valeur exacte …/1
arrondi …/1

Le triangle BCD est rectangle en B, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = BD^2 + BC^2 = 10^2 + 8^2 = 100 + 64 = 164$, donc $CD = \sqrt{164}$ cm $\approx$ 12,8 cm.

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

…/3 Le triangle TUV est rectangle en V, avec TU = 14 cm et TV = 9 cm.
Calcule la longueur UV. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité …/1
valeur exacte …/1
arrondi …/1

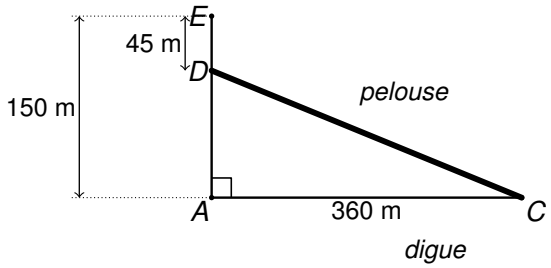
Le triangle TUV est rectangle en V, j'utilise le théorème de Pythagore : $TU^2 = TV^2 + UV^2$, donc $UV^2 = 14^2 - 9^2 = 196 - 81 = 115$, $UV = \sqrt{115}$ cm $\approx$ 10,7 cm.

Barème

Exercice 4 — Le trail du front de mer — 4 points

. . . / 4

Pour un trail sur le front de mer de Veulettes-sur-Mer (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la digue jusqu'en C, traversent la pelouse jusqu'en D, puis reviennent en A par l'allée $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle ADC est rectangle en A ;

— les points A, D et E sont alignés ;

— AC = 360 m, AE = 150 m et DE = 45 m.

1 Justifie que AD = 105 m. **(0,5 point)**

. . . / 0,5

AD = AE − DE = 150 − 45 = 105 m.

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

Pythagore . . . / 1

CD . . . / 1

ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = AC^2 + AD^2 = 360^2 + 105^2 = 129\,600 + 11\,025 = 140\,625$, donc $CD = \sqrt{140\,625} = 375$ m.

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour . . . / 0,5

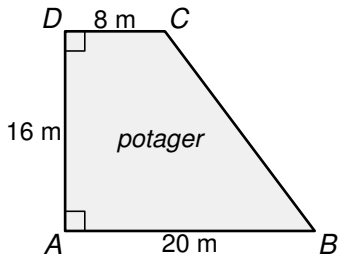
nb de tours . . . / 1

Un tour : 360 + 375 + 105 = 840 m. 2 km = 2000 m ; 2 tours = 1680 m < 2000 m et 3 tours = 2520 m $\geqslant$ 2000 m : il faut 3 tours.

Exercice 5 — La clôture du potager — 3 points

. . . / 3

Le potager de Lina, à Saint-Valery-en-Caux (situation fictive), a la forme du quadrilatère $ABCD$ ci-contre, avec des angles droits en A et en D. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.



Données : AB = 20 m, DC = 8 m et AD = 16 m.

Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 27,90 euros le rouleau.

1 Calcule la longueur BC. *Tu pourras placer le point H de* $[AB]$ *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et HB . . . / 0,5

Pythagore . . . / 1

BC . . . / 0,5

AHCD est un rectangle : AH = DC = 8 m et CH = AD = 16 m, donc HB = 20 − 8 = 12 m. CHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $BC^2 = CH^2 + HB^2 = 16^2 + 12^2 = 256 + 144 = 400$, $BC = \sqrt{400} = 20$ m.

2 Combien Lina va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre . . . / 0,5

prix . . . / 0,5

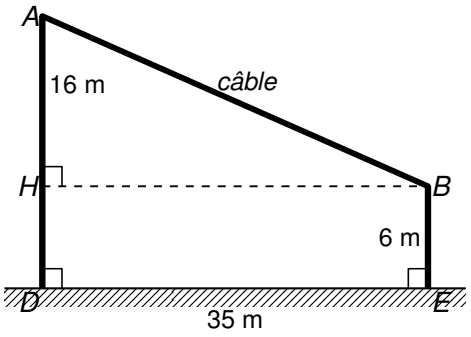
Périmètre = 20 + 20 + 8 + 16 = 64 m ; il faut 7 rouleaux (6 rouleaux = 60 m < 64 m) ; 7 × 27,90 = 195,30 euros.

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

. . . / 5

Pour la fête d'un centre de loisirs à Cany-Barville, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut *A* de la première plateforme et le haut *B* de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure $AD = 16$ m, la seconde $BE = 6$ m ;

— les pieds *D* et *E* sont sur un sol horizontal, avec $DE = 35$ m ;

— le point *H* de [*AD*] est tel que (*BH*) est horizontale.

1 Calcule la longueur *AB* du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* . . . / 1 — Pythagore . . . / 1 — arrondi . . . / 1

HDEB est un rectangle, donc HB = DE = 35 m et HD = BE = 6 m, d'où AH = 16 − 6 = 10 m. AHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AH^2 + HB^2 = 10^2 + 35^2 = 100 + 1225 = 1325$, $AB = \sqrt{1325} \approx 36{,}4$ m.

2 L'installateur dispose de 40 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul . . . / 0,5 — conclusion . . . / 0,5

$36{,}4 + 2 \times 2 = 40{,}4$ m > 40 m : non, il n'a pas assez de câble.

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 14,4 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s . . . / 0,5 — durée . . . / 0,5

14,4 km/h = 14 400 m en 3 600 s = 4 m/s ; durée = $36{,}4 \div 4 \approx 9$ s.

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Un rectangle a une diagonale de 17 cm et une longueur de 15 cm.

. . . / 0,5 **a)** Calcule sa largeur.

largeur² = $17^2 - 15^2 = 289 - 225 = 64$, largeur = 8 cm.

. . . / 0,5 **b)** Calcule son aire.

Aire = $15 \times 8 = 120$ cm².